

业务全景

ERP 下发生产订单 → 制定生产计划 → 生成派工单下发到班组 → 工人领取零部件 → 按工艺路线逐道工序组装 → 每道工序做完做质检 → 完工提交报工 → 整车最终检验 → 合格成品入库

学生表

sid	sname
1	张三
2	李四
3	王五

课程表 course

cid	cname
1	java
2	C
3	Python

选课记录表

id	sid	cid	学期	学年	学分	选课时间
1	1	1				
2	1	2				
3	2	1				

一、基础规则类实体（所有业务的通用底座）

这类实体是“标准和档案”，所有业务模块都要引用，相当于系统的“字典和花名册”。

1. 物料（Material）

实体作用：记录所有零部件和成品的基础档案信息。小到一颗螺丝、一个刹车片，大到整台自行车，都是物料。**为什么要有它：**仓库管库存、生产领料、产品追溯，都需要一个统一的物料编码来识别，不能全靠名字叫。**核心属性及业务含义：**

- 物料ID/编码：唯一标识，扫码、入库出库都用它
- 物料名称：比如“山地车车架”“碟刹刹车片”
- 规格型号：同一种零件的不同尺寸，比如“26寸车轮”“27.5寸车轮”

- **物料类型**：区分是“原材料/零部件”还是“成品/整车”
- **计量单位**：个、套、箱等
- **条码**：贴在零件上的编号，扫码防错装
- **供应商**：这个零件是哪家厂供货的，出问题可以追溯
- **状态**：正常、停用、报废

2. 工序 (Process)

实体作用：自行车组装的最小作业单元，也就是“一步活”。比如车架组装、车轮装配、刹车调试，都是一道工序。

为什么要有它：组装是按步骤来的，每道工序对应一个工位，报工、质检、计件工资都要按工序算。**核心属性及业务含义**：

- **工序ID/编码**：唯一标识
- **工序名称**：比如“车架焊接”“变速器校准”
- **工序类型**：区分是组装工序、检验工序还是包装工序
- **标准工时**：做完这道工序的标准时间，用来算产能和计件工资
- **所属工段**：属于组装段、调试段还是包装段

3. 工艺路线 (Process Route)

实体作用：规定某一款自行车，必须按什么顺序经过哪些工序才能组装完成。比如“山地车A款”的工艺路线是：车架组装→车轮装配→传动系统安装→刹车调试→变速校准→整车检测→包装。**为什么要有它**：不同型号的自行车组装顺序、工序不一样，必须提前定好标准，防止工人装错、漏工序。**核心属性及业务含义**：

- **工艺路线ID**：唯一标识
- **路线名称**：比如“26寸山地车标准工艺路线”
- **关联产品ID**：对应哪款自行车
- **工序顺序**：第1步做什么、第2步做什么
- **SOP文件**：作业指导书（图片/视频），工人在工位可以看

4. 车间/产线/工位 (Workshop/Line/Station)

实体作用：工厂的物理组织架构。一个工厂有多个车间，一个车间有多条产线，一条产线有多个工位，每个工位做一道工序。**为什么要有它**：派工、报工、设备、人员都要绑定到具体位置，管理才精准。**核心属性及业务含义**：

- **编码/名称**：比如“组装一车间”“2号产线”“3号车架工位”
- **所属上级**：工位属于哪条产线，产线属于哪个车间
- **状态**：正常运行、停机、维护中
- **产能上限**：比如这条产线一天最多装200台，排产不能超

二、生产计划类实体（生产的“源头”，从上到下拆任务）

这是生产的起点，层级从大到小：**生产订单** → **生产计划** → **派工单** → **生产任务单**。

1. 生产订单 (Production Order)

实体作用：从ERP系统同步过来的原始生产指令，告诉工厂“要生产什么、生产多少、什么时候交货”。**为什么要有它**：工厂生产不是瞎做，都是按订单来的，这是所有生产任务的源头，也是和ERP对接的核心数据。**核心属性及业务含义**：

- **订单ID/订单编号**：唯一标识，ERP那边也有这个号，两边对账用
- **产品ID**：要生产哪款自行车
- **生产数量**：总共要生产多少台
- **计划交货日期**：什么时候要做完交货
- **订单来源**：是ERP同步的，还是手动新建的
- **订单状态**：新建、已排产、生产中、已完成、已关闭

2. 生产计划 (Production Plan)

实体作用：生产主管根据订单，结合工厂产能、物料情况，排出来的整体生产安排。比如“1号产线6月1日-6月5日，生产500台山地车A款”。**为什么要有它**：订单是“要做多少”，计划是“怎么安排做”，平衡产能、物料、交期，避免挤在一起做不完。**核心属性及业务含义**：

- **计划ID/计划编号**：唯一标识
- **关联生产订单ID**：对应哪张订单
- **计划名称**：比如“6月上旬山地车A款生产计划”
- **负责产线ID**：安排在哪条产线做
- **计划开始/结束日期**：什么时候开始、什么时候做完
- **计划总产量**：这个计划总共要生产多少
- **制定人**：哪个主管排的计划
- **计划状态**：待生效、已生效、已完成

3. 派工单 (Dispatch Work Order)

实体作用：把生产计划拆成具体的任务，派给某个生产班组。比如“一班组6月1日当天，完成100台山地车的车架组装工序”。**为什么要有它**：计划是给产线的，派工单是给班组的，任务到人，班组长领着干活。**核心属性及业务含义**：

- **派工单ID/编号**：唯一标识
- **关联生产计划ID**：属于哪个大计划
- **关联生产订单ID**：源头订单
- **产品ID**：生产什么产品
- **派工班组ID**：派给哪个班组
- **计划数量**：这次要完成多少
- **要求完成时间**：截止时间
- **物料齐套状态**：零件齐不齐，不齐不能派工
- **派工单状态**：待派发、已派发、已接受、生产中、已完成、已驳回

4. 生产任务单 (Work Task)

实体作用：把派工单再拆细，下达到具体工位/工序，是工人实际要做的任务。**为什么要有它**：一个班组有好几个工位，每道工序都要有对应的任务单，工人对着自己工位的任务干活、报工。**核心属性及业务含义**：

- **任务单ID/编号**：唯一标识
- **关联派工单ID**：属于哪张派工单
- **工序ID**：对应哪道工序
- **工位ID**：在哪个工位做
- **计划数量**：本工序要做多少
- **已完成数量**：已经报工了多少

- 不良数量：做坏了多少
- 任务状态：待开工、生产中、暂停、已完工

三、生产执行类实体（车间干活的核心记录）

工人在现场的所有操作、异常、产出，都存在这里。

1. 报工单（Work Report）

实体作用：工人做完活，提交的“完工上报”。比如“车架工位张三，今天完成80台车架组装，合格78台，不良2台”。
为什么要有它：统计生产进度、算工人计件工资、核算实际工时，全靠报工数据。**核心属性及业务含义：**

- 报工单ID/编号：唯一标识
- 关联生产任务单ID：对应哪道工序的任务
- 操作员ID：谁干的活
- 工位ID：在哪个工位做的
- 合格数量：做合格了多少
- 不良数量：做坏了多少
- 实际工时：干了多久
- 报工时间：什么时候提交的
- 审核人/审核状态：班组长审核通过才算数，防止乱报

2. 安灯告警记录（Andon Alert）

实体作用：生产线上出异常了（缺料、设备坏了、质量问题），工人按安灯按钮喊人，系统记录从报警到解决的全过程。**为什么要有它：**快速响应现场异常，减少停线时间；事后统计什么问题经常出，方便改进。**核心属性及业务含义：**

- 告警ID：唯一标识
- 工位ID/产线ID：哪个位置出的问题
- 触发人ID：谁按的报警
- 异常类型：缺料、设备故障、质量异常、安全问题
- 异常描述：具体什么问题
- 触发时间：什么时候报的警
- 响应人ID：谁去处理的（班组长/维修员）
- 处理结果：怎么解决的
- 解决时间：什么时候修好的
- 告警状态：告警中、处理中、已解除

3. 产品条码/追溯记录（Product Trace）

实体作用：每台自行车都有一个唯一条码，记录它从零件到成品的全过程。**为什么要有它：**以后车出了质量问题，扫条码就能查到“这台车是哪天装的、谁装的、用了哪批零件、每道工序质检结果是什么”，精准追溯。**核心属性及业务含义：**

- 产品条码：唯一标识，每台车一个
- 产品型号：哪款自行车
- 关联生产订单ID：属于哪批订单

- **当前工序/状态**：现在装到哪一步了
- **关键物料批次**：用了哪批车架、哪批刹车
- **各工序报工记录**：每道工序谁做的、什么时候做的
- **各工序质检记录**：每道工序谁检的、合不合格

四、仓储库存类实体（管零件和成品的进出存）

所有物料、成品的库存和出入库单据都在这。

1. 仓库/库位 (Warehouse/Location)

实体作用：记录仓库和货架货位的信息，比如“原材料仓A区03货架第2层”。**为什么要有它**：东西放在哪要明确，找零件、盘点库存才快，不会乱堆。**核心属性及业务含义**：

- **仓库/库位编码**：唯一标识
- **名称**：比如“零部件仓”“成品仓”“A-03-02货位”
- **所属仓库**：库位属于哪个仓库
- **库位类型**：正常货位、待检区、不良品区、退货区
- **状态**：空闲、占用、锁定、维护中

2. 库存记录 (Inventory)

实体作用：记录“某个物料，在某个库位，现在有多少数量”。**为什么要有它**：这是仓库的核心数据，领料前看够不够、齐套检查、库存预警，都靠它。

注意和“物料实体”区分：物料是零件的“档案信息”（叫什么、多大规格），库存是零件的“当前数量”（还有多少个）。**核心属性及业务含义**：

- **库存记录ID**：唯一标识
- **物料ID**：哪个零件/成品
- **仓库ID/库位ID**：放在哪
- **库存数量**：现在还有多少
- **批次号**：同一批进来的零件一个批次，追溯用
- **最近出入库时间**：最后一次变动是什么时候

3. 零部件领用出库单 + 明细

实体作用：生产班组要领零件去组装，填的申请单，仓库审核通过后出库扣库存。**为什么要有它**：零件不能随便拿，要有单据留痕，扣减库存有依据，后期对账、成本核算都要用。**核心属性及业务含义**：

- 出库单主表：
 - **出库单ID/编号**：唯一标识
 - **申请班组/申请人**：谁要领料
 - **关联派工单ID**：为哪张生产任务领的料
 - **出库类型**：生产领用、退料、调拨
 - **审核人/审核状态**：仓库管理员审核
 - **出库时间**：什么时候发的货
- 出库明细表（一张单子有多种零件）：

- 关联出库单ID
- 物料ID：领的什么零件
- 领用数量：领了多少
- 批次号：领的哪一批

4. 成品入库单 + 明细

实体作用：整车组装检验合格后，送到成品仓，仓库开入库单加库存。**为什么要有它：**成品完工要入账，证明生产完成了，后续销售发货从这里出。属性和出库单逻辑一致，方向相反：关联生产订单/派工单，入库后增加成品库存。

5. 残次品退库单

实体作用：生产中产生的坏零件、不合格产品，退回仓库隔离处理。**为什么要有它：**不良品不能和良品混放，要单独记录，后续统一返工或报废。

五、质量管理类实体（全流程把控质量）

从工序检验到整车检验，再到不良品处理，全流程记录。

1. 检验项目 + 检验标准

实体作用：规定每道工序要检什么、合格标准是什么。比如“刹车调试工序”要检“制动力矩”，标准是“ $\geq 15\text{N}\cdot\text{m}$ ”。**为什么要有它：**质检不能凭感觉，要有统一标准，保证每台车质量一致。**核心属性及业务含义：**

- 检验项目ID：唯一标识
- 项目名称：比如“车架尺寸偏差”“刹车制动力”
- 关联工序ID：属于哪道工序的检验项
- 标准值：合格的标准数值
- 公差范围：允许的上下偏差
- 检验方式：人工测量、仪器检测、目视检查

2. 工序质检记录

实体作用：质检员对每道工序的完工产品做检验，录入结果。**为什么要有它：**每道工序合格了才能流到下一道，防止坏的越装越多，浪费零件。**核心属性及业务含义：**

- 质检记录ID：唯一标识
- 关联报工单/任务单ID：检的是哪批活
- 产品条码/批次：检的哪台车/哪批产品
- 检验员ID：谁检的
- 检验时间：什么时候检的
- 各检验项实测值：每个项目实际测出来多少
- 检验结果：合格、不合格、让步接收
- 不合格原因：如果坏了，是什么问题

3. 整车终检记录

实体作用：整台车全部装完后，做一次全面的最终检验。**为什么要有它：**这是出厂前最后一道关，确保交到客户手里的车是好的。属性和工序质检类似，只是检验项目是整车级的（比如整车骑行测试、外观检查、包装检查）。

4. 残次品处理单 + 明细

实体作用：检验不合格的产品，走审批流程，决定是返工、降级还是报废。**为什么要有它：**不良品不能随便扔，要有审批流程，记录处理结果，核算损失。**核心属性及业务含义：**

- 处理单主表：
 - 处理单ID/编号
 - 关联质检记录ID：哪次检验查出来的
 - 产品条码/批次：哪些产品不良
 - 不良原因：为什么坏了
 - 处理方式：返工、报废、降级使用
 - 审批人/审批状态：生产主管审批
- 明细表：记录每个不良产品的处理结果、返工后复检结果

六、设备管理类实体（管生产设备的全生命周期）

车间里的组装设备、工具、检测仪器都归这部分管。

1. 设备台账

实体作用：每台设备的完整档案，从买回来就建卡。**为什么要有它：**设备是工厂的资产，型号、厂家、保修、位置都要记清楚，坏了好找厂家修。**核心属性及业务含义：**

- 设备ID/资产编号：唯一标识
- 设备名称/型号：比如“自动锁螺丝机”“刹车力矩测试仪”
- 设备类别：生产设备、检测设备、工具
- 生产厂家：哪家造的
- 购入日期/保修期限：什么时候买的、保多久
- 所在工位/产线：放在哪用
- 设备状态：运行、停机、故障、维修中

2. 设备保养计划

实体作用：提前定好设备多久保养一次、保养什么内容。比如“每运转500小时做一次润滑保养”。**为什么要有它：**提前保养比坏了再修省钱，也不耽误生产。**核心属性及业务含义：**

- 计划ID
- 关联设备ID：给哪台设备做
- 保养类型：日常保养、一级保养、二级保养
- 保养周期：多少天/多少小时一次
- 保养内容：具体要做什么
- 负责人：谁来做保养

3. 设备点检记录

实体作用：每天/每班开机前，工人检查设备有没有问题，记录下来。**为什么要有它：**提前发现小问题，避免生产中坏了停线。

4. 设备报修单

实体作用：设备坏了，发起报修，派维修人员去修，记录维修全过程。**为什么要有它：**设备故障留痕，统计故障率，分析哪台设备经常坏，要不要换。**核心属性及业务含义：**

- 报修单ID
- 关联设备ID：哪台设备坏了
- 报修人/报修时间：谁报的、什么时候坏的
- 故障描述：什么毛病
- 维修人员：谁去修的
- 维修措施/更换配件：怎么修的、换了什么零件
- 维修完成时间：什么时候修好的
- 维修费用：花了多少钱

七、人事权限类实体（管人和系统权限）

1. 员工

实体作用：所有系统使用者的档案，工人、班组长、主管、管理员都在这。**核心属性：**员工ID、工号、姓名、所属部门/班组、岗位、联系方式、入职日期、技能等级

2. 岗位/角色

实体作用：定义系统里的身份，比如生产主管、班组长、质检员、仓库管理员。**为什么要有它：**不同岗位能看的菜单、能做的操作不一样，按角色分配权限，不用给每个人单独设。

3. 权限菜单

实体作用：系统里的所有功能按钮和页面，和角色绑定，对应角色能访问对应菜单。

八、安全管理类实体

1. 安全巡检记录

安全管理员定期检查车间安全，记录隐患。

2. 安全隐患整改单

发现隐患后，下发整改通知，记录整改结果。

3. 安全培训记录

记录员工参加的安全培训、考试结果，确保上岗前都培训过。